Falas para gravar

Leia apenas os parágrafos maiores. Os títulos e horários são guias. Os tempos já incluem seus 20 segundos de abertura em câmera; depois, a narração acompanha as animações até a conclusão.

Abertura - em câmera

00:00 - 00:20

Olá, eu sou Gustavo de Melo Nascimento, da Engenharia Elétrica da Unicamp. Neste trabalho, comparo LSTM, Transformer e Informer na previsão da irradiância solar em localidades ligadas à fabricação de veículos elétricos.

1. Sol, GHI e aplicações

00:20 - 00:25

GHI mede a potência solar recebida por unidade de área horizontal.

00:25 - 00:31

Aqui temos um metro quadrado. A unidade do GHI é watt por metro quadrado.

00:31 - 00:38

A direta normal, DNI, é medida num plano perpendicular aos raios, como este.

00:38 - 00:45

Multiplicamos a DNI pelo cosseno do ângulo com a vertical e somamos a luz difusa.

00:45 - 00:50

Durante o dia, a luz varia. À noite, o GHI solar zera.

00:50 - 00:54

As nuvens alteram a luz e a curva.

00:54 - 00:58

O histórico registra esses ciclos e as mudanças da atmosfera.

00:58 - 01:02

A previsão tenta antecipar a continuação dessa curva.

01:02 - 01:07

Prever o recurso solar pode apoiar estimativas de geração fotovoltaica.

01:07 - 01:12

Essas estimativas podem orientar compras de energia, armazenamento e horários de consumo.

2. Como funcionam as redes

01:12 - 01:16

Comparei LSTM, Transformer e Informer. Como funcionam?

01:16 - 01:20

Na LSTM, os valores entram em ordem.

01:20 - 01:24

A memória muda a cada passo, por portas aprendidas.

01:24 - 01:28

Elas regulam o que reter, acrescentar e transmitir.

01:28 - 01:31

O estado final ajuda na previsão.

01:31 - 01:35

No Transformer, cada posição reúne valor e ordem temporal.

01:35 - 01:39

Consultas comparam representações com suas chaves.

01:39 - 01:43

Os pesos calculados orientam a combinação dos valores.

01:43 - 01:47

Essas representações seguem para a previsão do horizonte.

01:47 - 01:51

Em sequências longas, o Informer detalha algumas consultas.

01:51 - 01:55

A seleção usa uma estimativa de esparsidade.

01:55 - 01:59

Em outra etapa, reduz a sequência interna do codificador.

01:59 - 02:03

A atenção cruzada permanece completa.

02:03 - 02:07

Os três recebem o mesmo histórico e a mesma localidade.

02:07 - 02:12

Cada modelo produz diretamente um vetor para o mesmo horizonte.

3. Localidades, dados e distribuição dos valores

02:12 - 02:16

As localidades deste estudo estão nas Américas.

02:16 - 02:22

São dez regiões: uma no Brasil, oito nos Estados Unidos e uma no México.

02:22 - 02:28

A NSRDB estima a irradiância com satélites e dados atmosféricos.

02:28 - 02:37

Modelos físicos combinam essas informações e estimam a irradiância em cada região consultada.

02:37 - 02:44

A curva mostra quando os valores ocorreram. Já as barras agrupam esses valores por faixa.

02:44 - 02:50

Estas três leituras reais de Camaçari pertencem à mesma faixa de GHI.

02:50 - 02:57

Essa faixa reúne cerca de quatro vírgula oito por cento das horas com valor positivo.

02:57 - 03:05

Cada barra mostra a porcentagem naquela faixa. As horas com valor zero são contadas separadamente.

03:05 - 03:12

Com intervalos e escalas iguais, comparamos a distribuição dos valores entre as dez localidades.

4. Entradas e tarefas de previsão

03:12 - 03:18

Usamos leituras anteriores da região da fábrica. Este trecho real é de Camaçari.

03:18 - 03:24

Esses valores mantêm a ordem no tempo e formam parte da janela de entrada.

03:24 - 03:32

A rede também identifica a região e aprende uma representação para cada localidade.

03:32 - 03:40

Assim, entram duas informações: os valores anteriores de GHI e a região à qual pertencem.

03:40 - 03:46

Em cada tarefa, uma mesma rede compartilha parâmetros entre as dez localidades.

03:46 - 03:50

São quatro tarefas de previsão, com janelas e horizontes diferentes.

03:50 - 03:54

Na horária, entram duas semanas de histórico.

03:54 - 03:58

Prevemos os próximos três dias de irradiância.

03:58 - 04:02

Na diária, entra um ano de histórico.

04:02 - 04:06

A previsão contém os próximos trinta dias.

04:06 - 04:11

Na primeira mensal, entram doze meses e prevemos o seguinte.

04:11 - 04:16

A outra rede prevê seis meses. É uma análise exploratória.

5. Protocolo experimental

04:16 - 04:22

As tarefas mensais foram treinadas separadamente: uma prevê um mês; a outra, seis.

04:22 - 04:29

Treinei inicialmente com dados de 2019 a 2022.

04:29 - 04:35

Validação em 2023; teste em 2024.

04:35 - 04:44

Escolhi as configurações pela validação, por modelo e tarefa. A normalização respeitou os cortes temporais.

04:44 - 04:55

Depois, reiniciei o treinamento com 2019 a 2023 e avaliei as previsões em 2024.

04:55 - 05:04

Essa análise é retrospectiva: o teste de 2024 já havia sido examinado, o que limita sua independência.

05:04 - 05:10

Comparei a precisão das previsões. Velocidade e memória computacional não foram medidas.

6. Quantização com exemplos numéricos

05:10 - 05:18

Quantizar aproxima cada leitura de um nível disponível. Aqui usamos um exemplo, numa escala de zero a mil.

05:18 - 05:25

A leitura original é quatrocentos e trinta e sete. Primeiro, ela é normalizada.

05:25 - 05:33

Com sessenta e quatro níveis, escolhemos o degrau mais próximo e reconstruímos aproximadamente quatrocentos e quarenta e quatro.

05:33 - 05:41

Com cento e vinte e oito níveis, o mesmo valor vira aproximadamente quatrocentos e trinta e três.

05:41 - 05:47

Com duzentos e cinquenta e seis, fica próximo de quatrocentos e trinta e cinco.

05:47 - 05:54

Mais níveis diminuem o espaço entre degraus. O instante da leitura continua o mesmo.

05:54 - 06:01

A transformação atua só no GHI de entrada. A localidade segue separada; pesos, alvos e saídas continuam contínuos.

06:01 - 06:08

Nas variantes quantizadas, limitamos extremos antes de arredondar. O controle contínuo não faz essas duas operações.

06:08 - 06:14

A condição é escolhida na validação e mantida no teste, para cada modelo e tarefa.

7. Entendendo o MAE

06:14 - 06:23

MAE é o erro absoluto médio: o tamanho médio da diferença entre previsão e referência, no mesmo instante.

06:23 - 06:32

Aqui, a referência é seiscentos e a previsão, seiscentos e cinquenta. A distância é cinquenta, sem considerar o sinal.

06:32 - 06:42

Reunimos as cinco diferenças e dividimos por cinco. Neste exemplo, o MAE vale vinte e oito watts por metro quadrado.

06:42 - 06:50

Quando a previsão se aproxima da referência, as distâncias encolhem e o MAE diminui.

06:50 - 06:56

Se todos os valores coincidem, o MAE é zero. Na mesma tarefa, menor é melhor.

06:56 - 07:08

Calculamos o MAE de cada localidade e fazemos outra média. As dez localidades recebem o mesmo peso: um décimo cada.

07:08 - 07:20

Na avaliação cumulativa, entram todos os passos até o limite, incluindo a noite. Setenta e duas horas correspondem a três dias.

8. Resultados

07:20 - 07:27

Compare os modelos dentro de cada tarefa: escalas e alvos são diferentes.

07:27 - 07:36

No horário, o Transformer teve o menor macro-MAE: 53,21 watts por metro quadrado.

07:36 - 07:44

A vantagem sobre a LSTM foi de aproximadamente 0,32 watt por metro quadrado.

07:44 - 07:52

Na diária, o Transformer liderou: 43,89 watts por metro quadrado de macro-MAE.

07:52 - 08:00

A diferença para a LSTM foi de aproximadamente 0,30 watt por metro quadrado. Os valores são próximos.

08:00 - 08:08

No mensal de um passo, o Informer liderou: 12,73 watts por metro quadrado.

08:08 - 08:14

Os três modelos são comparados na mesma tarefa, com as condições selecionadas para cada um.

08:14 - 08:21

Em seis meses, o Informer liderou: erro cumulativo de 13,67 watts por metro quadrado.

08:21 - 08:28

Essa rede é diferente da mensal de um passo. O resultado de seis meses permanece exploratório.

08:28 - 08:34

A liderança varia entre localidades. As cores indicam o menor MAE em cada região.

08:34 - 08:40

Nos dois mensais, o Informer lidera cinco localidades, mas as localidades vencedoras mudam.

08:40 - 08:48

Na diária, a LSTM liderou os horizontes menores, até 14 dias. Em 30 dias, o Transformer apresentou a menor média.

9. Conclusão - narração sobre a animação

08:48 - 08:54

Quantizar foi uma hipótese de melhoria, não uma garantia. Houve ganhos e perdas.

08:54 - 09:00

Numa análise histórica separada, comparei históricos longo e curto nas mesmas datas de avaliação.

09:00 - 09:06

Histórico longo: menor erro em onze de doze casos, exceto na LSTM horária.

09:06 - 09:10

Isso não isola uma causa: anos e normalização também mudaram.

09:10 - 09:16

As diferenças são descritivas. O horário usa uma semente; as demais tarefas combinam cinco previsões.

09:16 - 09:24

A tarefa de seis meses é exploratória: sete origens por localidade, com alvos compartilhados.

09:24 - 09:27

Localidades inéditas ainda precisam ser avaliadas.

09:27 - 09:33

No horizonte completo, Transformer teve menor erro horário e diário; Informer, nas tarefas mensais.

09:33 - 09:40

A escolha depende da tarefa, do horizonte e da localidade. Novos testes devem confirmar essa comparação.